

Тема : Интеграл Фурье

1⁰. Интегралы Фурье абсолютно интегрируемых функций. 2⁰. Локально интегрируемые функции. Интеграл в смысле главного значения. Пример. 3⁰. Признак Дини сходимости интеграла Фурье. Представление функций интегралом Фурье. 4⁰. Комплексная форма интеграла Фурье.

1⁰. На предыдущей лекции мы пришли к выводу, что если предел ряда Фурье существует, то этот предел представляет собой несобственный интеграл по всей числовой прямой следующего вида:

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos(yx) + b(y) \sin(yx)) dy, \quad (\text{AB})$$

Определение. Несобственный интеграл

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos(yx) + b(y) \sin(yx)) dy, \quad (\text{AB})$$

если только он существует, называется интегралом Фурье для исходной функции $f(x)$.

Выясним, для каких именно функций $f(x)$ интеграл Фурье (AB) существует.

Пусть функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на всей числовой прямой, т.е.

$$\int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt < +\infty.$$

Тогда существуют следующие соответству-

ющие ей пределы:

$$a(f; y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(yt) dt, \quad (A')$$

$$b(f; y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(yt) dt. \quad (B')$$

При этом функции $a(f; y)$ и $b(f; y)$ определены на всей числовой прямой и ограничены на

своей области определения:

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |a(f; y)| \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt,$$

$$\sup_{y \in \mathbb{R}} |b(f; y)| \leq \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt.$$

Более того для абсолютно интегрируемой функции $f(x)$ интегралы $a(f; y)$ и $b(f; y)$ непрерывны по переменной y и, как следует из

теоремы Римана об осцилляции, удовлетворяют следующим предельным соотношениям на бесконечности:

$$\lim_{y \rightarrow \pm\infty} a(f; y) = 0, \quad \lim_{y \rightarrow \pm\infty} b(f; y) = 0.$$

Если же функция $f(x)$ не является абсолютно интегрируемой, то сделанные утверждения о свойствах функций $a(f; y)$ и $b(f; y)$, вообще говоря, неверны.

2⁰. Интеграл Фурье существует для функций из более широкого класса нежели абсолютно интегрируемые.

Определение. Функция $f(x)$ называется локально интегрируемой, если она абсолютно интегрируема на любом конечном интервале числовой прямой.

Любая функция, непрерывная на числовой прямой, абсолютно интегрируема на любом

конечном интервале и, следовательно, локально интегрируема.

Для любой локально интегрируемой функции $\varphi(x)$, $x \in \mathbb{R}$, предел

$$\lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l}^{+l} \varphi(x) dx,$$

если он существует, называется интегралом от $-\infty$ до $+\infty$ от функции $\varphi(x)$ в смысле глав-

ного значения. При этом применяется следующее обозначение:

$$\text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x) dx = \lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l}^{+l} \varphi(x) dx.$$

Этот же предел иногда называют *интегралом в смысле Коши*.

Таким образом, в случае локально интегрируемой функции $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, полученные ра-

нее для абсолютно интегрируемых функций формулы (A') и (B') принимают следующий вид:

$$a(f; y) = \text{V.P.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(yt) dt, \quad (A'')$$

$$b(f; y) = \text{V.P.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(yt) dt. \quad (B'')$$

Символ **V.P.** перед интегралом обычно не пишут, и это, как правило, не приводит к недопониманиям.

Пример. Для локально суммируемой функции $f(x) = \frac{\sin(\delta x)}{x}$, где $\delta > 0$, найти соответствующие ей интегралы в смысле главного значения $a(f; y)$ и $b(f; y)$.

Решение. Рассматриваемая функция $f(x)$ является четной: $f(-x) = f(x)$. Следовательно, для любого вещественного y произведение $f(x) \sin(yx)$ — это нечетная функция, интеграл от которой по любому симметричному интервалу $(-l, l)$ обязательно равен нулю.

Это означает, что функция $b(f; y)$ тождественно равна нулю.

Из четности произведения $f(x) \cos(yx)$ по переменной x и определения (Λ'') имеем

$$\begin{aligned} a(f; y) &= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\delta x)}{x} \cos(yx) dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\delta + y)x}{x} dx + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\delta - y)x}{x} dx = \\ &= \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(\delta + y) + \frac{1}{2} \operatorname{sgn}(\delta - y). \end{aligned}$$

Здесь $\operatorname{sgn} x = x/|x|$ при $x \neq 0$ и $\operatorname{sgn} 0 = 0$.

Таким образом, функция $a(f; y)$ равна единице при $|y| < \delta$ и равна нулю при $|y| > \delta$. Кроме того $a(f; -\delta) = a(f; +\delta) = 1/2$. $\square$

Отметим, что полученная в предыдущем примере функция $a(f; y)$ разрывна по y . Это ничему не противоречит: функция

$$f(x) = \frac{\sin(\delta x)}{x}$$

локально суммируема, но не является абсолютно интегрируемой на числовой прямой.

3⁰. Установим некоторые условия, достаточные для сходимости соответствующего функции $f(x)$ интеграла Фурье

$$\int_0^{+\infty} (a(y) \cos(yx) + b(y) \sin(yx)) dy. \quad (AB)$$

Пусть функция $f(x)$ определена и абсолютно интегрируема на всей числовой прямой.

Тогда $a(f; y)$ и $b(f; y)$ непрерывны на $\mathbb{R}$ и вопрос о сходимости интеграла Фурье

$$\int_0^{+\infty} (a(f; y) \cos(yx) + b(f; y) \sin(yx)) dy$$

сводится к вопросу о существовании преде-

ла функции

$$T_{\eta}(f; x) = \int_0^{\eta} (a(f; y) \cos(yx) + b(f; y) \sin(yx)) dy \quad (\text{T})$$

при $\eta \rightarrow +\infty$.

Подставляя в равенство (Т) формулы

$$a(f; y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(yt) dt, \quad (\text{A}')$$

$$b(f; y) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(yt) dt \quad (\text{B}')$$

получим следующее представление:

$$T_{\eta}(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\eta} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(y(x - t)) dt. \quad (\text{T}')$$

Для внутреннего интеграла здесь справед-

лива оценка

$$\left| \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(y(x-t)) dt \right| \leq \int_{-\infty}^{+\infty} |f(t)| dt.$$

Выполнение этого условия позволяет поменять в формуле (Т') порядок интегрирования и получить равенство

$$T_{\eta}(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \left(\int_0^{\eta} \cos(y(x-t)) dy \right) dt.$$

Внутренний интеграл по dy здесь вычисляется явно:

$$\int_0^{\eta} \cos(y(x-t)) dy = \frac{\sin \eta(x-t)}{x-t}.$$

Подставляя это равенство в предыдущее и делая замену переменной $t = x + \xi$, получаем

$$T_{\eta}(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x + \xi) \frac{\sin \eta \xi}{\xi} d\xi.$$

Воспользовавшись в этом равенстве четностью функции $\frac{\sin \eta \xi}{\xi}$ по переменной ξ , получаем представление

$$T_{\eta}(f; x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x + \xi) + f(x - \xi)}{\xi} \sin(\eta \xi) d\xi. \quad (T'')$$

Выясним, когда существует предел этой функции при $\eta \rightarrow +\infty$.

Определение. Функция $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, удовлетворяет в точке x_0 односторонним условиям Дини, если существуют оба односторонних предела $f(x_0 + 0)$ и $f(x_0 - 0)$ и при этом на некотором интервале $0 < \xi < \delta$, где $\delta > 0$, абсолютно интегрируемы следующие две функции:

$$F_+(\xi) = \frac{f(x_0 + \xi) - f(x_0 + 0)}{\xi},$$

$$F_-(\xi) = \frac{f(x_0 - \xi) - f(x_0 - 0)}{\xi}.$$

Теорема (признак Дини сходимости интеграла Фурье). Пусть функция $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, абсолютно интегрируема на числовой прямой и удовлетворяет в точке x_0 односторонним условиям Дини. Тогда соответствующий этой функции интеграл Фурье в точке x_0 сходится и равен величине

$$M_f(x_0) = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}.$$

Доказательство. Воспользуемся равенством

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin \eta \xi}{\xi} d\xi = \int_0^{+\infty} \frac{\sin \xi}{\xi} d\xi = \frac{\pi}{2} \quad \text{для} \quad \forall \eta > 0$$

и представим величину $M_f(x_0)$ в следующем виде

$$M_f(x_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{\xi} \sin \eta \xi d\xi.$$

Вычитая это равенство из соотношения (Т'')

и пользуясь определением функций $F_{\pm}(\xi)$, получаем

$$\begin{aligned} T_{\eta}(f; x_0) - M_f(x_0) &= \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} [F_+(\xi) + F_-(\xi)] \sin(\eta\xi) d\xi = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} F_+(\xi) \sin(\eta\xi) d\xi + \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} F_-(\xi) \sin(\eta\xi) d\xi. \end{aligned}$$

Каждый из двух интегралов по $d\xi$ в правой

части этого равенства представим в виде следующей суммы трех слагаемых:

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} F_{\pm}(\xi) \sin(\eta \xi) d\xi &= \int_0^{\delta} F_{\pm}(\xi) \sin(\eta \xi) d\xi + \\ &+ \int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(x_0 \pm \xi)}{\xi} \sin(\eta \xi) d\xi - \\ &- f(x_0 \pm 0) \int_{\delta}^{+\infty} \frac{\sin(\eta \xi)}{\xi} d\xi. \quad (F_{\pm}) \end{aligned}$$

В качестве положительного предела интегрирования $\delta > 0$ здесь возьмем параметр из односторонних условий Дини, которым по условию удовлетворяет функция $f(x)$.

Далее, функции

$$F_+(\xi) = \frac{f(x_0 + \xi) - f(x_0 + 0)}{\xi}$$

и

$$F_-(\xi) = \frac{f(x_0 - \xi) - f(x_0 - 0)}{\xi}$$

абсолютно интегрируемы на интервале $(0, \delta)$.
Следовательно, по теореме Римана об осцилляции имеют место предельные равенства

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_0^{\delta} F_{\pm}(\xi) \sin(\eta \xi) d\xi = 0.$$

Из условия, что функция $f(x)$ абсолютно интегрируема на числовой прямой заключаем, что отношения $\frac{f(x_0 + \xi)}{\xi}$ и $\frac{f(x_0 - \xi)}{\xi}$ на интерва-

ле $(\delta, +\infty)$ также абсолютно интегрируемы:

$$\left| \int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(x_0 \pm \xi)}{\xi} d\xi \right| \leq \frac{1}{\delta} \int_{\delta}^{+\infty} |f(x_0 \pm \xi)| d\xi < +\infty.$$

Применяя к этим отношениям теорему Римана об осцилляции, получаем предельные равенства

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{\delta}^{+\infty} \frac{f(x_0 \pm \xi)}{\xi} \sin(\eta \xi) d\xi = 0.$$

Для третьего интеграла в разложении $(F_{\pm})$ справедливы следующие соотношения:

$$\lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{\delta}^{+\infty} \frac{\sin(\eta\xi)}{\xi} d\xi = \lim_{\eta \rightarrow +\infty} \int_{\delta\eta}^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = 0.$$

Последнее равенство справедливо в силу сходимости несобственного интеграла

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \frac{\pi}{2}.$$

Таким образом, при $\eta \rightarrow +\infty$ существует предел суммы в правой части равенств $(F_{\pm})$ и этот предел равен нулю.

Следовательно, предел при $\eta \rightarrow +\infty$ разности $T_{\eta}(f; x_0) - M_f(x_0)$ также существует и равен нулю. □

Следствие. В условиях предыдущей теоремы справедливо равенство

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(y(x_0 - t)) dt = \\ = \frac{f(x_0 + 0) + f(x_0 - 0)}{2}, \end{aligned}$$

называемое формулой Фурье для функции f в точке x_0 .

Доказательство. Несобственный интеграл в левой части формулы Фурье по определению представляет собой предел при $\eta \rightarrow +\infty$ функции

$$T_{\eta}(f; x_0) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\eta} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(y(x_0 - t)) dt.$$

Но этот же предел, как уже доказано, равен полусумме $M_f(x_0)$.

В силу единственности предела записанная выше формула Фурье действительно справедлива. □

В частности, если функция $f(x)$ абсолютно интегрируема и непрерывна всюду на числовой прямой, а также удовлетворяет в точке x односторонним условиям Дини, то имеет

место разложение

$$f(x) = \frac{1}{\pi} \int_0^{+\infty} dy \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(y(x-t)) dt \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Это равенство называется *представлением функции $f(x)$ интегралом Фурье*, или же формулой Фурье для функции $f(x)$.

Определение. Пусть функция $f(x)$ определена в некоторой окрестности точки x_0 из интервала (a, b) . Если для некоторого положительного $\alpha > 0$ существуют такие постоянные L и $\delta > 0$, что

$$|f(x_0 + \xi) - f(x_0)| \leq L|\xi|^\alpha \quad \forall \xi \in (-\delta, \delta), \quad (\text{LC})$$

то функция $f(x)$, как говорят, удовлетворяет условию Липшица порядка α .

Если в точке x_0 функция $f(x)$ удовлетворяет условию Липшица порядка $\alpha > 0$, то она непрерывна в этой точке.

Если функция $f(x)$ удовлетворяет в точке x_0 условию Липшица положительного порядка $\alpha > 0$, то в этой точке $f(x)$ удовлетворяет и односторонним условиям Дини.

Следствие. Если функция $f(x)$ абсолютно интегрируема всюду на числовой прямой и удовлетворяет в точке x_0 условию Липшица положительного порядка, то ее интеграл Фурье в этой точке сходится к $f(x_0)$.

4⁰. Пусть функция $f(x)$ локально интегрируема на числовой прямой и при этом существуют соответствующие ей интегралы в смысле

главного значения:

$$a(f; y) = \text{V.P.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cos(yt) dt,$$

$$b(f; y) = \text{V.P.} \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \sin(yt) dt.$$

Тогда есть возможность определить следу-

ющую комплекснозначную функцию:

$$\begin{aligned} c(f; y) &= \frac{1}{2}(a(f; y) - ib(f; y)) = \\ &= \frac{1}{2\pi} \text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt. \quad (\text{FT}) \end{aligned}$$

Последнее равенство здесь справедливо в силу линейности операций предельного перехода и интегрирования.

Домножая обе части первого из равенств

(FT) на функцию e^{iyx} и интегрируя результат по переменной y из интервала $(-\eta, \eta)$, получаем соотношение

$$\begin{aligned} \int_{-\eta}^{+\eta} c(f; y) e^{iyx} dy = \\ = \frac{1}{2} \int_{-\eta}^{+\eta} (a(f; y) - ib(f; y)) (\cos(yx) + i \sin(yx)) dy. \end{aligned}$$

Раскрывая в выражении под интегралом скоб-

ки и учитывая, что в силу четности $a(f; y)$ и нечетности $b(f; y)$ произведения $a(f; y) \sin(yx)$ и $b(f; y) \cos(yx)$ представляют собой нечетные функции переменной y , запишем последнее

равенство в следующем виде:

$$\int_{-\eta}^{+\eta} c(f; y) e^{iyx} dy =$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-\eta}^{+\eta} (a(f; y) \cos(yx) + b(f; y) \sin(yx)) dy =$$

$$= \int_0^{+\eta} (a(f; y) \cos(yx) + b(f; y) \sin(yx)) dy.$$

Переходя здесь к пределу при $\eta \rightarrow +\infty$ и учитывая, что правая часть переходит при этом в интеграл Фурье для функции f , заключаем, что этот самый интеграл Фурье представим в виде следующего интеграла в смысле

главного значения:

$$\int_0^{+\infty} (a(f; y) \cos(yx) + b(f; y) \sin(yx)) dy =$$
$$= \text{V.P.} \int_{-\infty}^{+\infty} c(f; y) e^{iyx} dy. \quad (\text{CFT})$$

Определение. Интеграл (CFT), в котором функция $c(f; y)$ задается формулой (FT), называется интегралом Фурье в комплексной форме.

Теорема (представление функции интегралом Фурье). Пусть функция $f(x)$ непрерывна и абсолютно интегрируема на числовой прямой, а также удовлетворяет в каждой точке своей области определения условию Дини. Тогда в любой точке x числовой прямой выполняется равенство

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt \right) e^{iyx} dy, \quad (\text{CFT}')$$

где внешний интеграл понимается в смысле главного значения.

Доказательство. Заметим, что правые части формул (CFT') и (CFT) совпадают друг с другом.

Это означает, что правая часть доказываемой формулы (CFT') является интегралом

Фурье рассматриваемой функции в обычной (вещественной) форме.

Но для функций, удовлетворяющих условиям теоремы, интеграл Фурье в любой точке вещественной прямой равен значению порождающей его функции в этой же точке.



Интеграл в правой части равенства (CFT'),
то есть интеграл

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-iyt} dt \right) e^{iyx} dy$$

называют *повторным интегралом Фурье* для функции f . Представимость функции ее повторным интегралом Фурье впервые была установлена Коши.

Для вещественной функции f функция $c(f; y)$ удовлетворяет следующему интегральному тождеству:

$$\int_{-\eta}^{+\eta} \bar{c}(f; y) e^{-iyx} dy = \int_{-\eta}^{+\eta} c(f; y) e^{iyx} dy,$$

где $\eta > 0$, а $\bar{c}(f; y)$ обозначает комплексно сопряженную к $c(f; y)$ функцию.

Переходя в этом интегральном тождестве к

пределу при $\eta \rightarrow +\infty$ и пользуясь формулой (CFT'), получаем в результате еще одно полезное равенство

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{iyt} dt \right) e^{-iyx} dy. \quad (\text{CFT}'')$$

Отличие этой формулы от (CFT') — в показателях экспонент под интегралами в правой части.

Следствие. Пусть функция $f(x)$ непрерывна и абсолютно интегрируема на числовой прямой, а также удовлетворяет в каждой точке своей области определения условию Дини. Тогда, если $f(x)$ — четная, то в любой точке x числовой прямой выполняется равенство

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f(t) \cos yt \, dt \right) \cos(xy) \, dy.$$

Если же $f(x)$ — нечетная функция, то справедлива формула

$$f(x) = \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \left(\int_0^{+\infty} f(t) \sin yt \, dt \right) \sin(xy) \, dy.$$

С понятием интеграла Фурье тесно связано важнейшее аналитическое преобразование функции одной переменной, называемое ее преобразованием Фурье.

Тема : Преобразование Фурье

1⁰. Образы и прообразы Фурье. 2⁰. Свойства преобразования Фурье. 3⁰. Косинус- и синус-преобразования Фурье. Примеры. 4⁰. Образ Фурье производной и производная образа Фурье. Следствия. 5⁰. Пространство S быстроубывающих функций. Равенство Парсеваля.

1⁰. Пусть вещественная функция $f(x)$ абсолютно интегрируема и непрерывна на всей числовой прямой, а также удовлетворяет всюду условию Дини. Тогда, как уже установлено, в любой точке x из $\mathbb{R}$ имеет место равенство

$$f(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} c(f; y) e^{iyx} dy. \quad (\text{CFI})$$

Здесь комплекснозначная функция $c(f; y)$ определяется соотношением

$$c(f; y) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-iyx} dx. \quad (\text{CFI}')$$

Формулы (CFI) и (CFI') конструктивно очень схожи друг с другом, но в предложенном формате их записи отсутствует симметричность: во второй из этих формул имеется сомножитель $1/(2\pi)$ перед интегралом.

Эта асимметричность устраняется с помощью незначительно измененных определений и формул.

Определение. Для любой локально суммируемой функции $f(x)$, $x \in \mathbb{R}$, порождаемый ею интеграл

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{-i\xi x} dx = \hat{f}(\xi),$$

если только он существует, называется образом Фурье функции f . Интеграл же

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{i\xi x} dx = \tilde{f}(\xi),$$

комплексно сопряженный предыдущему, называется прообразом Фурье порождающей его функции f .

Образ Фурье определен не для любой локально суммируемой функции. Например, не существует локально суммируемой функции, являющейся образом (или прообразом) тождественной постоянной.

Но если $f(x)$ абсолютно интегрируема на числовой прямой, то ее образ и прообраз Фурье

существуют, ограничены и всюду непрерывны. При этом справедливы оценки

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{L_1},$$

$$\sup_{\xi \in \mathbb{R}} |\tilde{f}(\xi)| \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} |f(x)| dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \|f\|_{L_1}.$$

Из теоремы Римана об осцилляции следует, что для абсолютно интегрируемой функции $f(x)$ справедливы предельные соотношения

$$\lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \hat{f}(\xi) = 0, \quad \lim_{\xi \rightarrow \pm\infty} \tilde{f}(\xi) = 0.$$

Определение. Оператор, сопоставляющий заданной локально суммируемой функции ее образ Фурье, называется преобразованием Фурье F этой функции:

$$F : f(x) \mapsto \hat{f}(\xi).$$

Определение. Если функции сопоставляется ее прообраз Фурье, то оператор называется обратным преобразованием Фурье и обозначается символом F^{-1} , то есть

$$F^{-1} : f(x) \mapsto \tilde{f}(\xi).$$

2⁰. Установим ряд свойств преобразования Фурье.

1) Оператор преобразования Фурье линеен:

$$F(\alpha f + \beta g) = \alpha F(f) + \beta F(g) \quad \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

Это свойство сразу следует из линейности операций предельного перехода и интегрирования.

2) Пусть функция $f(x)$ абсолютно интегрируема и имеет образом Фурье функцию $\hat{f}(\xi)$.

Тогда для любого вещественного a и положительного α определены образы Фурье функций $f(x + a)$ и $f(\alpha x)$, причем

$$F[f(x + a)] = e^{ia\xi} \hat{f}(\xi), \quad F[f(\alpha x)] = \frac{1}{\alpha} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\alpha}\right). \quad (a\alpha)$$

Докажем первое из этих равенств. По определению имеем

$$F[f(x + a)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l}^{+l} f(x + a) e^{-i\xi x} dx.$$

Сделав в интеграле справа замену перемен-
ной $y = x + a$, получим

$$\begin{aligned} F[f(x + a)] &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l+a}^{+l+a} f(y) e^{-i\xi(y-a)} dy = \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} f(y) e^{-i\xi(y-a)} dy. \end{aligned}$$

Вынося множитель $e^{ia\xi}$ за знак интеграла в

правой части, получаем окончательно

$$F[f(x + a)] = e^{ia\xi} \hat{f}(\xi).$$

Это и есть первое из равенств (аα).

Аналогично, имеем по определению:

$$F[f(\alpha x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{l \rightarrow +\infty} \int_{-l}^{+l} f(\alpha x) e^{-i\xi x} dx.$$

Сделав в интеграле справа замену переменной $y = \alpha x$ и учитывая положительность α , получаем второе из равенств ($a\alpha$):

$$F[f(\alpha x)] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \lim_{l \rightarrow \infty} \int_{-\alpha l}^{+\alpha l} f(y) e^{-iy \frac{\xi}{\alpha}} \frac{1}{\alpha} dy = \frac{1}{\alpha} \hat{f}\left(\frac{\xi}{\alpha}\right).$$

3) Пусть функция $f(x)$ имеет прообраз Фурье $\tilde{f}(\xi)$. Тогда для любого вещественного b и положительного β определены прообразы Фурье функций $f(x + b)$ и $f(\beta x)$, причем

$$F^{-1}[f(x + b)] = e^{ib\xi} \tilde{f}(\xi),$$

$$F^{-1}[f(\beta x)] = \frac{1}{\beta} \tilde{f}\left(\frac{\xi}{\beta}\right). \quad (b\beta)$$

Равенства $(b\beta)$ доказываются по той же схеме, что и предыдущие равенства $(a\alpha)$.

4) Пусть функция $f(x)$ непрерывна и абсолютно интегрируема на всей числовой прямой, а также удовлетворяет в каждой точке этой прямой условию Дини. Тогда имеют место равенства

$$F^{-1}[F[f]] = f, \quad F[F^{-1}[f]] = f. \quad (\text{IF})$$

Эти формулы означают, что операторы F и F^{-1} взаимно обратны.

Равенства (IF) называют *формулами обращения* для прямого и обратного преобразования Фурье.

Справедливость формул обращения (IF) сразу следует из доказанной на предыдущей лекции теоремы о представлении функции интегралом Фурье с применением полученной

там же формулы

$$f(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-i\xi t} dt \right) e^{i\xi x} d\xi. \quad (\text{CFT}')$$

В случае если функция $f(x)$ четная или нечетная, ее достаточно задавать лишь при $x > 0$.
Формулы обращения при этом существенно упрощаются.